北京邮电大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎已知某频带信号的复包络为 $s_L(t)=x(t)-jy(t)$，载波频率为 f_c，则频带信号的表示式是__(01)__。让该频带信号通过一个冲激响应为 $h(t)=z(t)\cos 2\pi f_c t$ 的带通系统，带通系统对应的等效低通系统冲激响应为__(02)__，带通系统的输出信号为__(03)__。

(01)*A*. $x(t)\cos 2\pi f_c t - y(t)\sin 2\pi f_c t$　　*B*. $\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}\cos\left[2\pi f_c t+\arctan\dfrac{y(t)}{x(t)}\right]$

C. $\mathrm{Re}\left\{[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}$

(02)*A*. $\hat{z}(t)$　　*B*. $\dfrac{1}{2}z(t)$　　*C*. $z(t)+j\hat{z}(t)$　　*D*. $\dfrac{1}{2}\left[z(t)+j\hat{z}(t)\right]$

(03)*A*. $\mathrm{Re}\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}$　　*B*. $\mathrm{Re}\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}$

C. $\mathrm{Re}\left\{\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $\mathrm{Re}\left\{\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$

◎双极性 *m* 序列码波形的功率谱特点不包括__(04)__。

(04)*A*. 离散谱，谱线间隔为码片周期的倒数　　*B*. 带宽近似为码片周期的倒数

C. 存在直流分量　　*D*. 谱线包络按 $\sin c^2(x)$ 规律变化

◎设模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽是 **5*kHz***，对其进行调幅系数为 **0.8** 的 ***AM*** 调制，则已调信号的带宽是__(05)__***kHz***；用此信号进行调制指数为 **5** 的频率调制，则已调信号的带宽是__(06)__***kHz***。若进行 ***SSB*** 调制，则已调信号的带宽是__(07)__***kHz***。

(05)*A*. 4　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

(06)*A*. 25　　*B*. 30　　*C*. 50　　*D*. 60

(07)*A*. 5　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

◎在分集接收中，不需要知道信道状态信息的信号合并方式是__(08)__。

(08)*A*. 最佳选择式　　*B*. 等增益合并　　*C*. 最大比合并　　*D*. 无

◎随参信道的多径时延扩展会导致接收信号产生__(09)__。

(09)*A*. 平坦性衰落或频率选择性衰落　　*B*. 快衰落或慢衰落

C. 多普勒扩展　　*D*. 阴影衰落

◎在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(10)__；在 ***MQAM*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(11)__；调制阶数 ***M*(*M*>4)** 一定时，***MQAM*** 调制的抗噪声性能将__(12)__***MPSK*** 调制。

(10)*A*. 降低　　*B*. 增加　　*C*. 保持不变　　*D*. 不确定

(11)*A*．降低　　*B*．增加　　*C*．保持不变　　*D*．不确定

(12)*A*．差于　　*B*．好于　　*C*．等于　　*D*．不确定

◎假设符号速率一定，以下数字调制信号中功率谱旁瓣衰减最快的是__(13)__。

(13)*A*．*GMSK*　　*B*．*BPSK*　　*C*．*OQPSK*　　*D*．*MSK*

◎信息速率为 100*Kbps* 的 *DS-BPSK* 系统，扩频码使用周期为 511 的 *m* 序列，码片周期 $T_c = 0.1us$，则该系统的扩频系数为__(14)__，扩频信号的主瓣带宽为__(15)__。

(14)*A*．10　　*B*．100　　*C*．511　　*D*．1000

(15)*A*．100*KHz*　　*B*．200*KHz*　　*C*．10*MHz*　　*D*．20*MHz*

◎以下信道中不属于以白高斯噪声为主的信道为__(16)__。

(16)*A*．卫星信道；　　*B*．视距微波接力信道；*C*．太空信道；　　*D*．对流层散射信道。

◎信号幅度为 2*V* 的双极性不归零码信号(0 对应-2*V*，1 对应+2*V*)，在信道上受到加性白高斯噪声信道的干扰。如果信息速率为 1000*bps*，则发送信号的平均功率为__(17)__瓦；平均比特能量是__(18)__毫焦耳。如果发送信息先验等概，其最佳判决门限为__(19)__。如果信息比特 1 出现的概率比 0 大，其判决门限应当__(20)__。

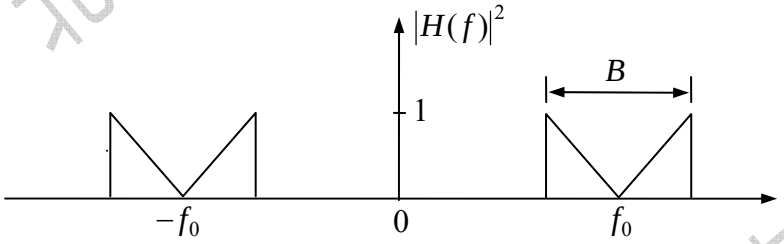
(17)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(18)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(19)*A*．1*V*　　*B*．0*V*　　*C*．-1*V*　　*D*．2*V*

(20)*A*．减小；　　*B*．提高；　　*C*．保持不变

◎双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过功率传递函数如下图所示的带通滤波器，输出过程 $Y(t)$ 服从__(21)__分布，输出信号的平均功率为__(22)__。输出信号复包络的幅度值服从__(23)__分布，复包络的平均功率为__(24)__。



(21)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(22)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

(23)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(24)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

◎已知汉明码的监督矩阵 *H* 为 $\begin{bmatrix}1&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$，该码的码长 $n=$__(25)__，信息为 $k=$__(26)__，若用

于纠错该码能保证纠正任意的__(27)__个比特错误，若用于检错则可保证检__(28)__位错。

(25)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(26)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎以太网中 10*Mbit/s* 数据的接口线路码型为__(29)__，该码型的主瓣带宽为__(30)__*MHz*。

(29)*A*．*AMI* 码　　*B*．*HDB*3　　*C*．数字双相码　　*D*．*CMI* 码

(30)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．20

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

1、实频带信号的同相分量和正交分量都属于实基带信号。

[　　]

2、单位冲激信号通过一个理想的低通滤波器或带通滤波器之后不会产生线性失真。

[　　]

3、窄带调频信号的频谱与 *AM* 已调信号类似，边带分量是对基带信号频谱的线性搬移。

[　　]

4、多进制 *FSK* 信号适合在一个带宽受限的信道上使用，因为它的频带利用率会随着进制数的增加而上升。

[　　]

5、在加性白高斯噪声干扰背景下，基于最大后验概率准则设计的接收机可以在抽样判决时刻获取最大输出信噪比。

[　　]

6、第一类部分响应信号在相关编码后的电平数为 3，其频谱特点是无直流分量，且低频分量很小。

[　　]

7、输入信号均匀分布时的最佳量化器是均匀量化器。

[　　]

8、广义平稳正态随机过程的 *n* 维联合概率密度函数 $p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 满足时移不变性，即对于任意时间 τ 有，$p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1,t_2,\cdots,t_n)=p(x_1,x_2,\cdots,x_n,t_1+\tau,t_2+\tau,\cdots,t_n+\tau)$。

[　　]

9、循环冗余校验码(*CRC*)的码字在循环移位之下不一定具有封闭性。

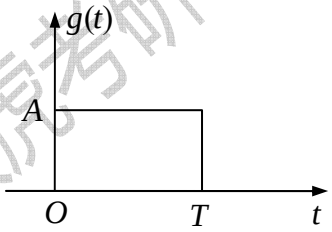
[　　]

10、在基带传输系统中，若信道特性在信道带宽 *W* 范围内幅频特性为常数，相位特性为线性，则接收机中的信号将不存在符号间干扰。

[　　]

三、(10 分)假设有一独立随机三电平序列 $\{a_n\}$，其中每个电平 a_n 取值为 2、0 和-2 的概率分别为 $1/4$，$1/2$

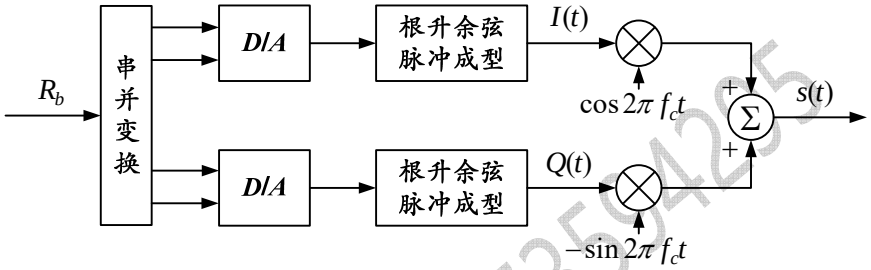
和$1/4$，各电平间互不相关。对该序列进行 ***MPAM*** 调制得到数字基带信号$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} I_n g(t-nT)$，其中$g(t)$是如下图所示的矩形脉冲波形，$I_n=a_{n-1}+a_n+a_{n+1}$。



(1)求序列$\{I_n\}$的自相关函数；

(2)计算$s(t)$的功率谱密度。

四、(13 分)下图给出了某 ***MQAM*** 系统的发送框图，已知该系统的滚降系数是 **0.5**，发送信号$s(t)$的带宽是 **9*MHz***。



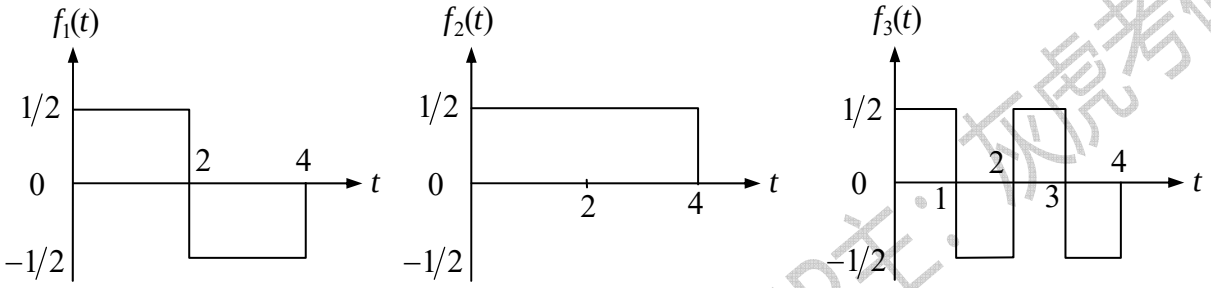
(1)求该系统的符号速率和以$Baud/Hz$为单位的频谱利用率；

(2)画出$s(t)$的功率谱密度；

(3)若已知信息速率是 **36*Mbps***，试确定出调制进制数 ***M***。如欲将信息速率提升至 **48*Mbps***，同时保持进制数和占用带宽不变，滚降系数α应如何调整？

(4)已知最佳接收时 ***M*** 进制 ***ASK*** 系统的误符率为$P_{ASK-M}=\frac{2(M-1)}{M}Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$，其中$d_{\min}^2$为相邻信号点间的最小欧氏距离，$N_0$为加性白高斯噪声的单边功率谱密度。试根据该式给出上述 ***MQAM*** 信号在最佳接收时的误符率表达式。

五、(12 分)如下图所示，$\{f_n(t), n=1,2,3\}$是三个正交的矩形。



(1)证明三个波形的正交性；

(2)在由$\{f_n(t), n=1,2,3\}$作为基函数构成的三维线性空间中，试求信号$x_1(t)=\begin{cases}-1/2, & 0\le t<1\\ 1/2, & 1\le t<3\\ 3/2, & 3\le t<4\end{cases}$和

$x_2(t)=\begin{cases}1, & 0\le t<1\\ 0, & 1\le t<3\\ -1, & 3\le t<4\end{cases}$ 的矢量表示；

(3)试求信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的能量，两者之间的互相关系数和欧氏距离。

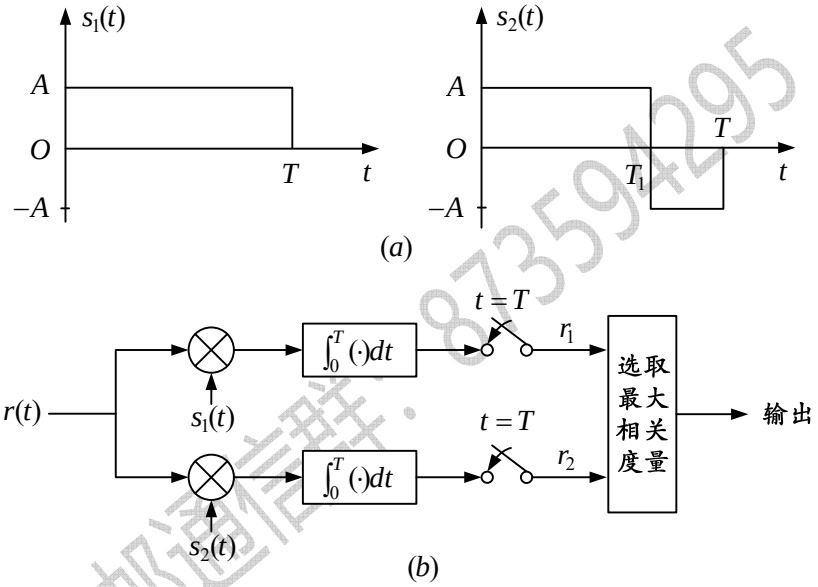
六、(14 分)某二进制基带传输系统的 **1** 和 **0** 分别由 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 表示，其图形如下图**(*a*)**中所示。已知 **1** 和 **0** 等概率出现，在信道传输中受到加性白高斯噪声 $n_w(t)$ 的干扰，加性噪声的均值为 **0**，双边功率谱密度为 $N_0/2$。接收端采用如图**(*b*)**所示的接收机结构，$r(t)=s_i(t)+n_w(t)$。

(1)求发送信号的平均比特能量；

(2)当发送 $s_1(t)$ 时，分别写出 r_1 和 r_2 的一维概率密度函数；

(3)求发送 $s_1(t)$ 时的错误概率 $P(e|s_1)$；

(4)若 T_1 可调，且 $0\le T_1\le T$，求使平均差错概率 $P(e)$ 最小的 T_1 值，并写出最小的差错概率 $P(e)$。



七、(14 分)对模拟电压信号 $m(t)=\cos 16000\pi t+\cos 20000\pi t$ 进行抽样、量化和编码，并以 **4*PAM*** 方式通过基带信道进行传输。

(1)对信号 $m(t)$ 进行抽样的最低抽样频率是多少？

(2)若采用均匀量化，并要求量化信噪比不低于 **30*dB***，试求该系统中 **4*PAM*** 信号的最低符号传输速率。**(**假定量化级数必须为 **2** 的整数次幂**)**

(3)如果采用 ***A*** 律 **13** 折线 ***PCM*** 编码器，试确定抽样脉冲幅度 $x=0.9V$ 时的编码器输出码组和量化电平，并计算量化误差为多少伏？

八、(10 分)已知一离散信源由符号“**0**”和“**1**”组成，且统计独立。假定信息传输速率为每秒 **1000** 符号，且“**0**”出现的概率为 **3/8**，“**1**”出现的概率为 **5/8**。在二进制对称信道中，$P(1|1)=P(0|0)=0.99$，试求：

(1)该信道的信息传输速率 ***R***？

(2)该信道可实现的最大信息传输速率 $R_{\max}$？

九、(12 分)已知带有一个输入信息位b_i的卷积编码器生成序列分别为$g^1=(100)$，$g^2=(101)$，$g^3=(111)$。

(1)试确定该卷积码的输出位数 *n* 和约束长度 *K*;

(2)画出该卷积码的编码器;

(3)画出该卷积码的状态图(要求状态按b_ib_{i-1}的顺序编号);

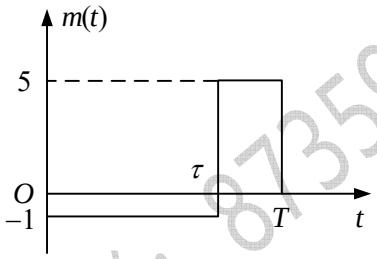
(4)设输入信息序列为 101100，且卷积编码器中寄存器的初始状态为全 0。试求输出码序列。

十、(15 分)一 *AM* 调制器的调幅系数为$a=0.9$，消息信号$m(t)$的波形如下图所示，信号周期$T=0.6ms$，τ的取值将保证$m(t)$的均值为零。载波频率为 1120*kHz*。已调信号通过传输衰减为 30*dB* 的信道传输，信道上的加性白高斯噪声均值为零，双边功率谱密度$N_0/2=10^{-10}W/Hz$。接收端采用中频(*IF*)为 455*kHz* 的超外差接收机。要求解调输出信噪比至少为 40*dB*。试求:

(1)*AM* 信号的调制效率;

(2)发射端输出的最小功率($m(t)$带宽取过零点带宽);

(3)画出完整的接收机框图，并标出各关键点的频率。



微信公众号：灰虎考研
北邮通信群：873594295
B站UP主：灰虎考研

北邮 801 通信原理真题参考答案

灰虎考研 整理

本答案由灰虎考研精心整理，但答案中仍然可能存在错误或者不妥之处。如果发现问题，后续会在北邮通信群或微信公众号发布更新，请加入北邮通信群及关注微信公众号，以便及时获得更新。

微信公众号：灰虎考研　　北邮通信群：873594295　　B 站 UP 主：灰虎考研

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一、解：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	*B*	*D*	*A*	*B*	*D*	*A*	*B*	*A*	*A*	*B*	*B*	*A*	*B*	*D*	*D*	*B*	*B*	*B*	*A*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
A	*A*	*B*	*B*	*C*	*B*	*A*	*B*	*C*	*D*										

二、解：

01、√

02、×，该系统不符合无失真传输的条件。

03、×，边带不是线性搬移。

04、×，*MFSK* 需要消耗大量带宽，不适合在信道带宽受限时使用。

05、√

06、×，第一类部分响应系统低频分量丰富。

07、√

08、√，对于高斯随机过程，宽平稳和严平稳是等价的。

09、√

10、×，符号间干扰不仅与系统有关，还与符号的形状和速率有关。

三、解：

(1)由题意可得：$R_a(m)=E[a_n a_{n+m}]=\begin{cases}2 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$，故 I_n 的自相关函数为：

$$R_I(m)=E[I_n I_{n+m}]=E\left[(a_{n-1}+a_n+a_{n+1})(a_{n+m-1}+a_{n+m}+a_{n+m+1})\right]=\begin{cases}6 & m=0\\ 4 & m=\pm1\\ 2 & m=\pm2\end{cases}$$
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)法一：由功率谱密度的计算公式可得：

$$P_s(f)=P_d(f)|G(f)|^2=\frac{1}{T}\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_I(m)e^{-j2\pi fmT}|G(f)|^2$$

$$=\frac{1}{T}\left(6+4e^{-j2\pi fT}+4e^{j2\pi fT}+2e^{-j4\pi fT}+2e^{j4\pi fT}\right)|G(f)|^2$$

$$=A^2T\left(6+8\cos 2\pi fT+4\cos 4\pi fT\right)|\mathrm{sinc}(fT)|^2$$

法二： $s(t)$ **是** $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT)$ **通过系统** $H(f)=e^{-j2\pi fT}+1+e^{+j2\pi fT}$ **所得，所以：**

$$P_s(f)=P_x(f)|H(f)|^2=\frac{2}{T}|G(f)|^2\left|e^{-j2\pi fT}+1+e^{+j2\pi fT}\right|^2$$

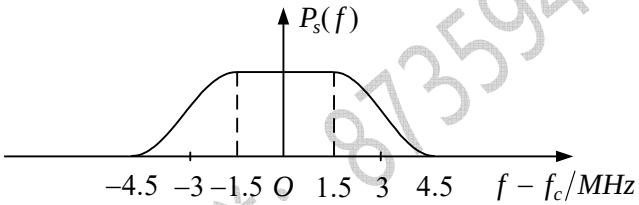
$$=\frac{2}{T}|G(f)|^2|1+2\cos 2\pi fT|^2=A^2T\left|6+8\cos 2\pi fT+4\cos 4\pi fT\right||\mathrm{sinc}(fT)|^2$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

四、解：

(1)频带利用率 $\frac{R_s}{W}=\frac{1}{1+0.5}=\frac{2}{3}Baud/Hz$ **，符号速率** $R_s=6MBaud$ **。**

(2)功率谱密度图如下所示：



(3) $M=2^6=64$ **。** $R_b=48Mbps$ **时，** $R_s=8MBaud$ **，所以：** $\alpha=\frac{1}{8}$ **。**

(4)*MQAM* 的上下支路分别为一个 $\sqrt{M}\,ASK$ **信号，其误符率为：**

$$P_{ASK-\sqrt{M}}=\frac{2(\sqrt{M}-1)}{\sqrt{M}}Q\left(\sqrt{\frac{d_{\min}^2}{2N_0}}\right)$$

MQAM **的误符率为：** $P_M=1-\left(1-P_{ASK-\sqrt{M}}\right)^2$ **。**

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

五、解：

(1) $\int_0^4 f_1(t)f_2(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_1(t)dt=0$ **，** $\int_0^4 f_2(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^4 f_3(t)dt=0$ **，** $\int_0^4 f_1(t)f_3(t)dt=\frac{1}{2}\int_0^2 f_3(t)dt-\frac{1}{2}\int_2^4 f_3(t)dt=0$

(2)设 $x_1(t)=a_1f_1(t)+b_1f_2(t)+c_1f_3(t)$ **，则：**

$$a_1=\int_0^4 x_1(t)f_1(t)dt=-1\text{，}\quad b_1=\int_0^4 x_1(t)f_2(t)dt=1\text{，}\quad c_1=\int_0^4 x_1(t)f_3(t)dt=-1$$

$\therefore x_1(t)=-f_1(t)+f_2(t)-f_3(t)$

同理，设 $x_2(t)=a_2f_1(t)+b_2f_2(t)+c_2f_3(t)$ **，则：**

$$a_2=\int_0^4 x_2(t)f_1(t)dt=1\text{，}\quad b_2=\int_0^4 x_2(t)f_2(t)dt=0\text{，}\quad c_2=\int_0^4 x_2(t)f_3(t)dt=1$$

$\therefore x_2(t)=f_1(t)+f_3(t)$

(3)法一： $E_{x_1}=\int_0^4 x_1^2(t)dt=\int_0^1(-1/2)^2dt+\int_1^3(1/2)^2dt+\int_3^4(3/2)^2dt=3$ **，** $E_{x_2}=\int_0^4 x_2^2(t)dt=\int_0^1 1^2dt+\int_3^4(-1)^2dt=2$

法二：信号能量等于其在各正交坐标基上的能量之和，即：$E_{x_1}=1+1+1=3$，$E_{x_2}=1+1=2$

互相关系数为：

$$\rho_{12}=\frac{\int_{-\infty}^{+\infty}x_1(t)x_2(t)dt}{\sqrt{E_{x_1}E_{x_2}}}=\frac{-2}{\sqrt{3\times 2}}=-\sqrt{\frac{2}{3}}$$

欧式距离为：

$$d_{12}=\sqrt{[1-(-1)]^2+[0-1]^2+[1-(-1)]^2}=3$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：**873594295**

六、解：

(1)平均比特能量：$E_b=E_1=E_2=A^2T$。

(2)记$E_{12}=\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt=A^2(2T_1-T)$。发送$s_1(t)$时，上支路最佳取样时刻的输出为：

$$r_1=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_1(t)dt=\int_0^T s_1^2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_1(t)dt=E_b+Z_1$$

其中Z_1为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z_1]=E\left[Z_1^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_1(t_1)s_1(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_1^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以r_1的一维概率分布为：

$$p_{r_1}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(x-E_b)^2}{N_0E_b}\right]$$

同理，下支路最佳取样时刻的输出为：

$$r_2=\int_0^T[s_1(t)+n_w(t)]s_2(t)dt=\int_0^T s_1(t)s_2(t)dt+\int_0^T n_w(t)s_2(t)dt=E_{12}+Z_2$$

其中Z_2为零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z_2]=E\left[Z_2^2\right]=E\left[\int_0^T\int_0^T n_w(t_1)n_w(t_2)s_2(t_1)s_2(t_2)dt_1dt_2\right]=\frac{N_0}{2}\int_0^T s_2^2(t)dt=\frac{N_0E_b}{2}$$

所以r_2的一维概率分布为：

$$p_{r_2}(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi N_0E_b}}\exp\left[-\frac{(x-E_{12})^2}{N_0E_b}\right]$$

(3)取样输出的判决量为：

$$l=r_1-r_2=E_b-E_{12}+(Z_1-Z_2)=E_b-E_{12}+Z$$

其中Z是零均值高斯随机变量，其方差为：

$$D[Z]=D[Z_1]-2E[Z_1Z_2]+D[Z_2]=N_0E_b-N_0E_{12}=N_0E_b-N_0E_{12}$$

由对称性可知，最佳判决门限为：$V_T=0$。所以判错概率为：

$$P(e\mid s_1)=P(l<0\mid s_1)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{(E_b-E_{12})^2}{2\times(N_0E_b-N_0E_{12})}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}$$

(4)由**(3)**可知，发送$s_2(t)$时判错的概率为：

$$P(e|s_2)=P(l>0|s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}$$

故平均判错概率为：

$$P_e=P(s_1)P(e|s_1)+P(s_2)P(e|s_2)=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b-E_{12}}{2N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2(T-T_1)}{N_0}}$$

由于 $erfc$ **函数为减函数，当** $T_1=0$ **时** P_e **最小，此时平均判错概率为：**

$$P_e=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{A^2T}{N_0}}=\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

七、解：

(1) $f_{s\min}=\frac{2f_2}{k}$，**其中** $k=\left[\frac{f_2}{f_2-f_1}\right]=5$，$\therefore f_{s\min}=\frac{2f_2}{5}=4k$ **样值/秒。**

(2) $M^2\geq 30dB=1000$，**取** $M=32$，**即量化位数** $N=5$。$R_s=4k\times 5/\log_2 4=10kBaud$

(3)归一化输入量化单位为 $\frac{0.9V}{2V}\times 4096=1843.2$，**输出码组为 11101100。**

量化电平值为 1824 个量化单位，量化误差为 $\frac{1843.2-1824}{4096}\times 2=0.009375V$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

八、解：

(1) $P(Y=0)=P(X=0)P(0|0)+P(X=1)P(0|1)=0.3775$，$P(Y=1)=0.6225$

$\therefore H(Y)=H(0.3775,0.6225)=0.954$ **比特/符号**

$\therefore I(X;Y)=H(Y)-H(Y|X)=H(Y)-H(0.99,0.01)=0.954-0.081=0.873$ **比特/符号对**

$\therefore R=R_s\times I(X;Y)=873bps$

(2) $I(X;Y)_{\max}=H(Y)_{\max}-0.081=1-0.081=0.919$ **比特/符号对**

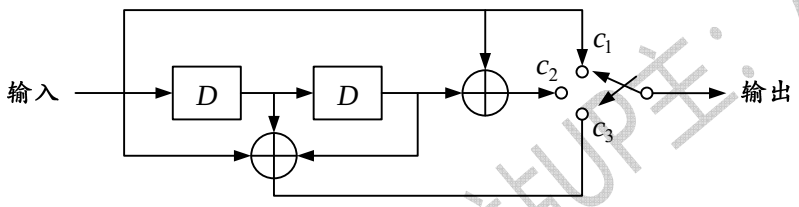
$\therefore R_{\max}=R_s\times I(X;Y)_{\max}=919bps$

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

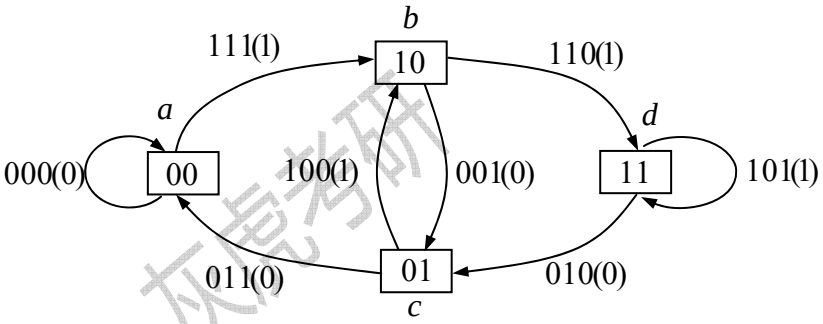
九、解：

(1) $n=3$，$K=3$

(2)卷积码编码器图如下：



(3)状态转移图如下：



(4)输出序列为：111 001 100 110 010 011。

答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295

十、解：

(1)为使 $m(t)$ **均值为 0，** $\tau=\frac{5T}{6}=0.5ms$ **。归一化信号及功率为：**

$$m_n(t)=\frac{m(t)}{|m(t)|_{\max}}=\frac{m(t)}{5}\ ,\quad P_{m_n}=\frac{P_m}{|m(t)|^2_{\max}}=\frac{1}{25}\times\frac{(-1)^2\times 5T/6+5^2\times T/6}{T}=0.2W$$

所以调制效率为：

$$\eta=\frac{a^2P_{m_n}}{1+a^2P_{m_n}}=\frac{0.81\times 0.2}{1+0.81\times 0.2}=14\%$$

(2) $m(t)$ **的频谱为：**

$$M(f)=-\frac{5T}{6}\mathrm{sinc}\left(f\frac{5T}{6}\right)e^{-j\pi f\frac{5T}{6}}+\frac{5T}{6}\mathrm{sinc}\left(f\frac{T}{6}\right)e^{-j\pi f\frac{11T}{6}}$$

$m(t)$ **的第一零点带宽为：**

$$W=\frac{6}{T}=\frac{6}{0.6\times 10^{-3}}=10kHz$$

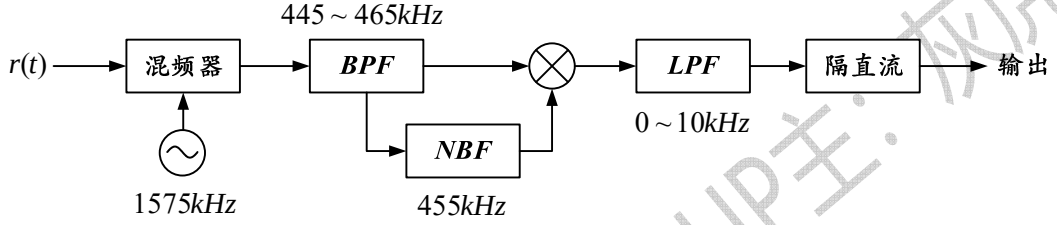
由于 ***AM*** **调制的制度增益为** 2η **，所以输入信噪比为：**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_i=\frac{10^{-3}P_T}{2N_0W}=\frac{10^4}{2\eta}$$

所以发送功率为：

$$P_T=10^3\times\frac{10^4}{2\times 0.14}\times\left(2\times 2\times 10^{-10}\times 10^4\right)=142.9W$$

(3)解调框图如下所示：



答案讨论及更多资料请加北邮通信考研群：873594295